

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Monitoring Temuan

Sistem Manajemen Terintegrasi PLN Pusertif

Dokumen	PRD – Monitoring Temuan
Project	Digital Library / Sistem Manajemen Terintegrasi PLN Pusertif
Versi	1.0
Tanggal	5 Oktober 2026
Status	Draft untuk implementasi
Basis Data Awal	Tugas 1 Diklat AI BCMS 24-25 2026
Referensi UI	Dasbor_Monitoring_Temuan_KAN_17025.html

Dokumen ini menjadi acuan kebutuhan fungsional, data, UI/UX, keamanan, dan batasan implementasi fitur Monitoring Temuan pada aplikasi PLN Pusertif.

1. Ringkasan Produk

Fitur **Monitoring Temuan** digunakan untuk menyimpan, mengelola, memantau, dan menampilkan data temuan. Fitur terdiri dari **Public Website** untuk menampilkan temuan yang telah dipublikasikan dan **CMS** untuk pengelolaan data oleh pengguna yang berwenang.

Tujuan utama

- Menyediakan satu sumber data terstruktur untuk data temuan.
- Memudahkan admin/CMS memasukkan, memperbarui, dan mempublikasikan data temuan.
- Menyediakan monitoring berbasis ringkasan statistik, klasifikasi, klausul, dan bidang kerja.
- Menyediakan halaman publik yang informatif tanpa membocorkan informasi internal.
- Menjaga agar data runtime berasal dari database, bukan file CSV yang dibaca langsung oleh browser.

2. Latar Belakang dan Masalah

Data awal temuan berasal dari file tugas yang memiliki struktur P-L-O-R serta informasi pendukung. Data tersebut perlu ditransformasikan menjadi data terstruktur di database agar dapat digunakan untuk dashboard, pencarian, filter, CRUD, dan publikasi.

- Data awal memiliki beberapa kolom kosong dan beberapa nilai yang ambigu/tidak konsisten.
- Klasifikasi Major, Minor, dan PI pada sumber tidak selalu tersusun konsisten.
- Sebagian data memiliki teks panjang sehingga UI harus mampu menanganinya dengan baik.
- Data internal seperti evaluasi perlu dipisahkan dari data yang ditampilkan ke publik.
- Monitoring perlu dapat berkembang tanpa menjadikan CSV sebagai sumber data runtime.

3. Scope Produk

In scope

- Database/model data temuan.
- Import/seed data awal dari CSV.
- CMS Monitoring Temuan.
- CMS Overview/Monitoring.
- CMS Data Temuan.
- Form tambah dan edit temuan.
- Detail temuan.
- Publish/unpublish.
- Delete dengan konfirmasi.
- Search, filter, pagination.
- Public Monitoring Temuan.
- KPI dan visualisasi statistik.
- Validasi, authorization, security, responsive UI, dan accessibility dasar.

Out of scope untuk MVP

- Workflow tindak lanjut temuan yang kompleks.

- Penentuan PIC, deadline, status corrective action, dan verification status jika belum tersedia pada sumber kebutuhan.
- Notifikasi email/WhatsApp.
- Audit workflow lanjutan.
- Perubahan besar terhadap modul existing yang tidak terkait Monitoring Temuan.

4. Arsitektur Fitur

Monitoring Temuan

- Public Website
- Monitoring Temuan
- CMS
- Overview
- Data Temuan
- Detail
- Input
- Edit

Overview menjawab kebutuhan monitoring agregat, sedangkan Data Temuan menjadi sumber pengelolaan record individual. Pemisahan ini memudahkan pengembangan fitur lanjutan di masa depan.

5. Sumber dan Struktur Data

Struktur sumber utama

Field sumber	Makna / target field
NO ABSEN	Identitas nomor sumber; dapat dipertahankan sebagai referensi jika diperlukan.
NAMA	Nama personel/penyusun terkait temuan → person_name
BIDANG KERJA EXISTING	Bidang kerja → existing_work_area
KLAUSUL TUGAS	Klausul → clause
PROBLEM / PERNYATAAN TEMUAN (P)	Pernyataan masalah/temuan → finding_statement
LOKASI ... / AUDITEE (L)	Lokasi permasalahan/auditee → location_auditee
PENYEBAB TEMUAN	Penyebab → cause
OBJECTIVE EVIDENCE / TINDAKAN PERBAIKAN (O)	Objective evidence/tindakan perbaikan → objective_evidence
REQUIREMENT / ACUAN PERSYARATAN (R)	Acuan persyaratan/detail klausul → requirement
TINDAKAN PENCEGAHAN	Tindakan pencegahan → preventive_action
MAYOR / MINOR / PI	Klasifikasi → finding_type
EVALUASI DARI PAK HILMAN	Catatan evaluasi internal → evaluation_note

Aturan data penting

- Database menjadi source of truth setelah proses import awal selesai.
- Nilai kosong pada sumber dipertahankan sebagai NULL/kosong; jangan mengarang isi.
- Nilai yang ambigu pada klasifikasi tidak boleh diam-diam dipaksakan menjadi Major/Minor/PI tanpa dasar.
- Sumber CSV tidak dibaca langsung oleh halaman public atau CMS saat runtime.
- Field internal harus memiliki batas akses yang jelas.

6. Model Data yang Direkomendasikan

Field	Tipe konseptual	Keterangan
id	PK	ID record
finding_number	string/null	Nomor temuan
person_name	string	Nama
existing_work_area	string	Bidang kerja
clause	string	Klausul
finding_statement	text	Problem/ Pernyataan temuan
location_auditee	text	Lokasi/auditee
cause	text	Penyebab
objective_evidence	text	Objective evidence/tindakan perbaikan
requirement	text	Requirement/acuan
preventive_action	text	Tindakan pencegahan
finding_type	enum/string	major minor pi
evaluation_note	text/null	Evaluasi internal
is_published	boolean	Status publikasi
created_by / updated_by	FK/null	Audit ownership
created_at / updated_at	datetime	Timestamp

7. Kebutuhan Public Website

Tujuan

Memberikan akses informasi temuan yang telah dipublikasikan secara jelas, ringkas, mudah dicari, dan tidak menampilkan informasi internal.

Komponen

- Route konseptual: /temuan; gunakan pola routing existing project jika berbeda.
- KPI/ringkasan: total published, Major, Minor, PI.
- Search berdasarkan teks temuan dan field relevan.
- Filter berdasarkan bidang kerja, klausul, dan jenis temuan.
- Tabel: No, Jenis, Bidang, Klausul, Lokasi/Auditee, Ringkasan Temuan.
- Detail temuan melalui halaman, drawer, atau modal sesuai pola UI existing.
- Hanya record dengan is_published = true yang boleh muncul.
- Tidak menampilkan evaluation_note, created_by, updated_by, atau data internal lain.
- Pagination dilakukan di server/database.

8. Kebutuhan CMS

8.1 CMS Overview

- Total seluruh temuan.
- Jumlah Major.
- Jumlah Minor.

- Jumlah PI.
- Jumlah Published.
- Jumlah Draft/Unpublished.
- Distribusi berdasarkan jenis temuan.
- Distribusi berdasarkan klausul.
- Distribusi berdasarkan bidang kerja.
- Opsional: distribusi lokasi/auditee jika relevan.
- Statistik harus dihitung dari database; tidak boleh hardcoded.

8.2 CMS Data Temuan

- Tabel seluruh data, termasuk unpublished.
- Kolom: No, Temuan, Bidang, Klausul, Jenis, Lokasi, Publish Status, Updated, Actions.
- Search, filter, pagination.
- Action: View, Edit, Delete, Publish/Unpublish.
- Delete wajib menggunakan confirmation.
- Gunakan authorization/permission system yang sudah ada.

8.3 Form Input/Edit

Section	Field
Informasi Dasar	Nomor Temuan, Nama, Bidang Kerja, Klausul, Jenis Temuan
Detail Temuan	Problem/Pernyataan, Lokasi/Auditee, Penyebab
Tindakan	Objective Evidence/Tindakan Perbaikan, Requirement/Acuan, Tindakan Pencegahan
Internal & Publikasi	Evaluasi, Status Publish

Field wajib mengikuti kebutuhan bisnis yang telah dikonfirmasi. Untuk data legacy, field yang memang kosong pada sumber tetap dapat NULL.

9. UI/UX dan Accessibility

- Ikuti layout, typography, spacing, card, button, badge, form, table, dan modal yang sudah digunakan project.
- Jangan menambahkan UI library baru jika komponen existing sudah mencukupi.
- Tabel harus dapat digunakan pada desktop dan tablet; mobile dapat menggunakan horizontal scroll atau card layout sesuai pola existing.
- Teks panjang harus wrap/clamp dengan opsi melihat detail penuh.
- Form memiliki label yang jelas, error message, dan state loading/disabled.
- Keyboard navigation dan focus state harus tetap berfungsi.
- Jangan menjadikan warna/chart sebagai satu-satunya cara memahami informasi.
- Sediakan empty state dan error state yang jelas.

10. Search, Filter, dan Pagination

- Search dilakukan di sisi server/database.
- Filter dapat dikombinasikan: bidang kerja + klausul + jenis temuan.

- Reset filter mengembalikan daftar ke kondisi awal.
- Pagination mempertahankan filter/search yang sedang digunakan.
- Public hanya query `is_published = true`.
- CMS dapat melihat published maupun unpublished.

11. Security & Authorization

- Public endpoint tidak boleh mengembalikan record unpublished.
- CMS CRUD harus berada di balik authentication dan authorization.
- Publish/unpublish harus membutuhkan permission yang sesuai.
- Validasi dilakukan server-side; jangan hanya mengandalkan validasi frontend.
- Gunakan mass-assignment protection sesuai convention Laravel.
- `evaluation_note` dan field internal tidak boleh terekspos melalui public response.
- Jangan menaruh CSV sumber di public directory.
- Hindari query/raw HTML yang dapat membuka risiko injection/XSS.
- Jangan membuat sistem role/permission baru jika project sudah memiliki mekanisme yang digunakan.

12. Performance dan Scalability

- Gunakan COUNT/GROUP BY atau aggregate query untuk KPI/chart.
- Hindari mengambil seluruh data hanya untuk menghitung statistik.
- Gunakan pagination pada data list.
- Search/filter dilakukan melalui query database.
- Pertimbangkan index untuk field yang sering difilter/search jika volume data berkembang.
- Chart tidak boleh mengharuskan browser memproses dataset besar.

13. Acceptance Criteria

Area	Acceptance criteria
Database	Data temuan tersimpan dalam model/tabel yang konsisten dan migration berjalan.
Import	Data awal dapat diimport/seed tanpa mengarang nilai yang kosong/ambigu.
CMS Overview	KPI dan chart mengambil data aktual dari database.
CMS List	Admin dapat melihat, mencari, memfilter, dan melakukan pagination.
Create/Edit	User berwenang dapat membuat dan mengubah data sesuai validasi.
Delete	Delete membutuhkan konfirmasi dan hanya dapat dilakukan user berwenang.
Publish	Publish/unpublish mengubah visibility public.
Public	Public hanya menampilkan record published.
Internal Data	Evaluation/internal fields tidak bocor ke public.
Responsive	Fitur usable pada desktop, tablet, dan mobile.
Accessibility	Label, keyboard/focus, empty/error state, dan struktur semantik memadai.
Regression	Fitur existing project tidak rusak setelah implementasi.

14. Technical Constraints

- Ikuti arsitektur repository DigitalLibrary-PLNPusertif yang sudah ada.
- Stack yang telah digunakan/direncanakan: Laravel 12, React + Inertia, Tailwind, PostgreSQL, Docker/Compose, Breeze, Spatie Permission, Redis/S3/MinIO sesuai kebutuhan project.
- Gunakan Recharts hanya jika sudah tersedia dan sesuai dengan existing project.
- Jangan melakukan refactor besar pada modul yang tidak terkait.
- Prioritaskan reuse component, layout, hook, controller pattern, validation pattern, dan permission pattern existing.

15. Urutan Implementasi yang Direkomendasikan

Tahap	Output
1. Analyze Existing Project	Audit struktur, pattern, auth, component, route, DB, test; tanpa perubahan kode.
2. Database & Model	Migration, model, validation foundation, factory/seeder/import bila sesuai.
3. CMS CRUD	List, create, edit, detail, delete, publish/unpublish.
4. CMS Overview	KPI dan chart berbasis database.
5. Public Page	Halaman monitoring published dengan search/filter/detail.
6. Search & Filter QA	Verifikasi kombinasi query, pagination, reset, dan scope public/CMS.
7. Data Integrity	Bandingkan hasil import dengan sumber dan laporkan anomaly.
8. UI/UX Review	Konsistensi visual, responsive, accessibility, long text.
9. Security Review	Auth, authorization, data exposure, validation, injection.
10. Regression Test	Test, build, lint/type check; pisahkan failure lama vs baru.
11. Cleanup	Unused code/import, duplicate logic, dead routes; tanpa refactor tidak terkait.

16. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Data CSV tidak konsisten	Preserve source value/null; tandai ambiguity untuk review, jangan silently fix.
Klasifikasi Major/Minor/PI ambigu	Gunakan finding_type nullable/controlled dan review data ambigu.
Data internal bocor	Pisahkan public resource/query dari CMS dan batasi evaluation/internal fields.
Performa dashboard menurun	Database aggregate + pagination + indexing bila diperlukan.
UI tidak konsisten	Reuse existing layout/component dan lakukan UI review khusus.
Perubahan merusak modul lama	Regression test dan batasi scope perubahan.

17. Deliverables

- Migration dan model Finding/Temuan.
- Seeder/importer untuk data awal.
- CMS Monitoring Temuan.
- CMS Overview.
- CMS Data Temuan.
- Form create/edit dan detail.
- Publish/unpublish dan delete.

- Public Monitoring Temuan.
- Search/filter/pagination.
- KPI dan chart.
- Automated/manual tests yang relevan.
- Dokumentasi perubahan dan anomaly data.

18. Definition of Done

- Fitur berjalan end-to-end dari database hingga public page.
- Data source awal berhasil dipetakan dan anomaly terdokumentasi.
- CMS dan public memiliki akses data yang sesuai.
- Authorization dan publication boundary teruji.
- Search/filter/pagination berfungsi.
- UI responsive dan konsisten dengan project.
- Test/build/lint/type checks yang relevan selesai.
- Tidak ada hardcoded monitoring statistic.
- Tidak ada CSV yang dijadikan runtime data source.
- Tidak ada perubahan tidak terkait yang ikut masuk ke implementasi.

Catatan implementasi

PRD ini adalah spesifikasi kebutuhan produk. Detail teknis seperti nama class, lokasi file, nama route final, komponen React/Inertia, dan mekanisme import harus mengikuti hasil audit repository saat implementasi. Jika terdapat konflik antara PRD dan pola existing repository, dokumentasikan konflik tersebut terlebih dahulu dan pilih solusi yang paling konsisten dengan arsitektur existing tanpa mengubah scope bisnis secara diam-diam.